目录

408计算机网络 2
Response 2

408 计算机网络：网络层复习笔记 2

一、网络层的基本概念 2
1. 网络层的主要作用 2

二、网络层提供的服务 4
1. 数据报服务 4
2. 虚电路服务 4
3. 数据报与虚电路对比 4

三、IPv4 地址（必考） 5
1. IPv4 地址结构 5
2. IP 地址的网络号与主机号 5

四、传统分类 IP 地址 6
1. A、B、C 类地址 6

五、特殊 IPv4 地址（必会） 6
1. 三大私有地址范围 7

六、子网掩码与 CIDR（必考重点） 7
1. CIDR 的基本形式 7
2. 常见子网掩码 8
3. 地址数和可用主机数 8

七、子网划分计算（必考） 9
1. 子网划分的核心方法 9

八、按主机数量划分子网（重点） 11
1. 固定长度子网划分 FLSM 11
2. 可变长度子网划分 VLSM 12

九、路由聚合与超网（必考） 13
1. 路由聚合的目的 13

十、最长前缀匹配（必考重点） 14
1. 典型例题 14

十一、IPv4 数据报首部（必考） 15
1. 首部长度 IHL 16
2. 总长度 16
3. 生存时间 TTL 17
4. 协议字段 17

5. 首部校验和 18

十二、IPv4 分片（必考计算） 18
1. 为什么需要分片？ 18
2. 三个重要字段 18
3. IPv4 分片通用公式 19
4. 分片典型例题 20

十三、ARP 地址解析协议（必考） 21
1. 为什么需要 ARP？ 22
2. ARP 工作过程 22

408计算机网络

导出： 11/02/2026 17:44

对话： https://chatgpt.com/c/6ae5f6be-0324-83ec-9f80-0e36f27ac02b

Response

gpt-6-thinking · 2026/11/1 20:11:59

408 计算机网络：网络层复习笔记

网络层是 408 计算机网络中非常重要的一章。相比物理层和数据链路层，网络层的计算题、路由分析题和综合应用题更多。

尤其是 IP 地址与子网划分、CIDR、路由表、最长前缀匹配、IP 分片、ARP、ICMP、DHCP、NAT、路由算法、RIP、OSPF、BGP、IPv6，这些内容必须重点掌握。

这份笔记继续按照前两章的风格整理，重点解决三个问题：

1. 概念题：知道每个协议的作用、工作原理和容易混淆的地方。
2. 计算题：掌握固定公式，看到题目能够直接套步骤。
3. 综合题：能够分析路由表、数据报转发过程、协议交互过程。

一、网络层的基本概念

1. 网络层的主要作用

网络层位于数据链路层之上、传输层之下。

网络层的核心任务：

实现分组从源主机到目的主机的跨网络传输。

主要功能包括：

- 异构网络互联。
- 路由选择。
- 分组转发。
- 逻辑寻址（IP 地址）。
- 在 IPv4 中提供分片机制。
- 支持差错报告与网络诊断等辅助功能。

2. 路由选择与分组转发

这两个概念一定要区分。

名称	含义	典型依据
路由选择（Routing）	决定到达目的网络应该经过什么路径	路由协议、路由算法
分组转发（Forwarding）	收到分组后，决定从哪个接口发送出去	转发表、FIB

记忆：



Figure 1: 图示

- 路由选择：决定怎么走。
- 分组转发：实际把分组送出去。

例如：

A → R1 → R2 → B

路由协议帮助路由器确定到 B 的路径，而路由器收到每个 IP 数据报后，依据转发表选择下一跳和输出接口。

3. 数据平面与控制平面

- 数据平面：负责实际转发分组。
- 控制平面：负责建立和维护路由、转发等控制信息。

传统路由器中，控制平面可以运行 RIP、OSPF、BGP 等路由协议。

SDN（软件定义网络）则强调控制平面与数据平面的逻辑分离，由控制器参与网络控制。

二、网络层提供的服务

1. 数据报服务

互联网的 IP 层采用无连接的数据报服务。

特点：

- 发送前不需要建立网络层连接。
- 每个 IP 数据报独立转发。
- 不保证所有数据报沿相同路径。
- 不保证按序到达。
- 不保证一定送达。

IP 提供尽力而为（Best Effort）的交付服务。

2. 虚电路服务

虚电路是一种面向连接的网络层服务模型。

基本过程：

1. 先建立虚电路。
2. 沿着建立的虚电路传输数据。
3. 通信结束后释放虚电路。

特点：

- 通信前需要建立连接状态。
- 分组通常携带虚电路标识。
- 同一虚电路中的数据通常沿既定路径转发。

注意：虚电路网络不意味着必然可靠，也不意味着一定不会丢包。

3. 数据报与虚电路对比

比较项	数据报	虚电路
连接建立	不需要	需要
转发依据	目的地址	虚电路标识
路由方式	各分组独立转发	根据既定虚电路状态
路由器状态	不必为每条通信维护连接状态	需要维护虚电路状态
典型代表	IP	ATM 等

三、IPv4 地址（必考）

IPv4 地址是网络层最重要的基础知识。

1. IPv4 地址结构

IPv4 地址长度为：

$$\boxed{32\ \text{bit}}$$

通常分为 4 个字节，使用点分十进制表示。

例如：

$$192.168.1.100$$

每个十进制数为 0～255。

二进制表示：

4 个字节 × 8 bit = 32 bit

2. IP 地址的网络号与主机号

IP 地址在给定子网掩码或网络前缀后，可以划分为：

$$\boxed{\text{网络前缀} + \text{主机部分}}$$

例如：

192.168.1.100/24

其中 /24 代表前 24 位是网络前缀。

所以：

- 网络地址：192.168.1.0
- 主机部分：最后 8 位
- 常规广播地址：192.168.1.255

注意：网络号和主机号的长度由前缀长度决定，不一定按照传统 A、B、C 类地址划分。

四、传统分类 IP 地址

虽然现代网络主要使用 CIDR，但 408 仍然可能考查传统分类地址。

1. A、B、C 类地址

类别	首位特征	第一个字节范围	默认前缀
A 类	0	0～127	/8
B 类	10	128～191	/16
C 类	110	192～223	/24
D 类	1110	224～239	组播
E 类	1111	240～255	保留或特殊用途

注意：

- 0.0.0.0/8 有特殊用途。
- 127.0.0.0/8 用于环回地址。
- 传统 A 类普通单播地址不能简单认为 0～127 都可以正常分配。

2. 判断地址类别的方法

只看第一个字节：

- 1～126 → 通常为 A 类。
- 128～191 → B 类。
- 192～223 → C 类。
- 224～239 → D 类组播。
- 240～255 → E 类或特殊保留范围。

例如：

172.16.10.20

第一个字节为 172。

因此属于传统 B 类地址。

但如果题目明确给出 /20 等前缀，则计算网络地址时必须使用题目给出的前缀，不能直接套 /16。

五、特殊 IPv4 地址（必会）

地址或范围	作用
0.0.0.0	未指定地址，也可表示本机所有 IPv4 接口
0.0.0.0/0	默认路由
127.0.0.0/8	环回地址
255.255.255.255	受限广播地址
169.254.0.0/16	IPv4 链路本地地址
224.0.0.0/4	IPv4 组播地址
10.0.0.0/8	私有地址
172.16.0.0/12	私有地址
192.168.0.0/16	私有地址

1. 三大私有地址范围

必须背熟：

$$\boxed{10.0.0.0/8}$$

$$\boxed{172.16.0.0/12}$$

$$\boxed{192.168.0.0/16}$$

对应范围：

- 10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
- 172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
- 192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

高频陷阱：不是所有 172 开头的地址都是私有地址。

例如：

- 172.20.1.1：私有地址。
- 172.40.1.1：不是 RFC 1918 私有地址。

六、子网掩码与 CIDR（必考重点）

这是网络层计算题的核心。

1. CIDR 的基本形式

CIDR：无分类域间路由。

表示方法：

$$\boxed{\text{IP 地址}/\text{网络前缀长度}}$$

例如：

192.168.10.130/26

表示前 26 bit 是网络前缀，后 6 bit 是主机部分。

因此：

$$\boxed{\text{主机位数} = 32 - 26 = 6}$$

2. 常见子网掩码

前缀	子网掩码	地址总数
/8	255.0.0.0	2^{24}
/16	255.255.0.0	2^{16}
/20	255.255.240.0	4096
/24	255.255.255.0	256
/25	255.255.255.128	128
/26	255.255.255.192	64
/27	255.255.255.224	32
/28	255.255.255.240	16
/29	255.255.255.248	8
/30	255.255.255.252	4

这张表建议直接背下来，尤其是 /24 到 /30。

3. 地址数和可用主机数

设前缀长度为 n。

总地址数量：

$$\boxed{N = 2^{32-n}}$$

对于传统 IPv4 普通广播子网，在至少有 2 位主机位的情况下，通常：

$$\boxed{N_{\text{host}} = 2^{32-n} - 2}$$

减去的两个地址：

- 网络地址。
- 定向广播地址。

例如 /26：

$$2^{32-26} = 64$$

可用主机地址：

$$\boxed{64 - 2 = 62}$$

注意 /31 常用于点对点链路，可以按相关标准将两个地址都用于端点；/32 表示单个 IPv4 地址。因此不能机械地对所有前缀减 2。

七、子网划分计算（必考）

1. 子网划分的核心方法

给一个 IP 地址和前缀长度，要求计算：

1. 网络地址。
2. 子网掩码。
3. 广播地址。
4. 可用主机地址范围。
5. 主机数量。

推荐你考试使用“块大小法”，速度比逐位进行二进制运算快。

2. 块大小公式

找到子网掩码中第一个不是 255、也不是 0 的字节。

设该字节为 M。

$$\boxed{\text{块大小} = 256 - M}$$

例如：

/26

子网掩码：

255.255.255.192

所以：

$$256 - 192 = 64$$

每个子网地址块跨度为 64。

3. 典型例题

已知：

192.168.10.130/26

求网络地址、广播地址和可用主机地址。

第一步：确定掩码。

$$/26 = 255.255.255.192$$

第二步：计算块大小。

$$256 - 192 = 64$$

第三步：列出网络边界。

最后一个字节按 64 递增：

- 0
- 64
- 128
- 192

130 落在：

$$128 \sim 191$$

所以网络地址：

$$\boxed{192.168.10.128}$$

广播地址：

$$\boxed{192.168.10.191}$$

可用地址范围：

$$\boxed{192.168.10.129 \sim 192.168.10.190}$$

可用主机数：

$$\boxed{62}$$

4. 子网范围可视化

192.168.10.0/24 划分成 4 个 /26 子网

IP 地址 192.168.10.130 位于第三个子网：192.168.10.128/26。

5. 子网划分速记

- /25：块大小 128。
- /26：块大小 64。
- /27：块大小 32。
- /28：块大小 16。
- /29：块大小 8。
- /30：块大小 4。

记住这些数字，很多子网计算题可以直接口算。

八、按主机数量划分子网（重点）

这一类题通常会给出每个部门所需的主机数量，要求分配子网。

1. 固定长度子网划分 FLSM

FLSM：所有子网使用相同长度的子网掩码。

例如：

将一个 /24 网络分成 4 个等大的子网。

因为：

$$2^2 = 4$$

需要借用 2 位主机位作为子网位。

新前缀：

$$24 + 2 = 26$$

所以：

$$\boxed{/26}$$

得到：

- 192.168.1.0/26
- 192.168.1.64/26
- 192.168.1.128/26
- 192.168.1.192/26

2. 可变长度子网划分 VLSM

VLSM 允许使用不同长度的子网掩码。

例如：

某网络为：

192.168.1.0/24

需要划分给三个部门：

- A 部门：100 台主机。
- B 部门：50 台主机。
- C 部门：20 台主机。

第一步：按照主机数从大到小排序。

A → B → C。

第二步：确定每个子网需要的地址数量。

A 需要 100 台主机：

$$2^7 - 2 = 126 \geq 100$$

所以需要 /25。

B 需要 50 台：

$$2^6 - 2 = 62 \geq 50$$

所以需要 /26。

C 需要 20 台：

$$2^5 - 2 = 30 \geq 20$$

所以需要 /27。

第三步：按地址边界分配。

部门	分配网络	可用主机数
A	192.168.1.0/25	126
B	192.168.1.128/26	62
C	192.168.1.192/27	30

剩余地址：

192.168.1.224/27

可供以后使用。

考试固定步骤：

按主机数降序 → 算主机位 → 按边界分配

九、路由聚合与超网（必考）

CIDR 除了支持子网划分，还能进行路由聚合。

1. 路由聚合的目的

把多个连续、能够用同一个前缀表示的网络合并为一条路由。

作用：

- 减小路由表。
- 降低路由维护开销。
- 提高路由信息管理效率。

2. 典型例题

现有四个网络：

192.168.0.0/24
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24

求最精确的单条汇总路由。

看第三个字节的二进制：

0 = 00000000
1 = 00000001
2 = 00000010
3 = 00000011

前 6 位相同。

原来已经有 16 位相同的 192.168。

因此公共前缀长度：

$$16 + 6 = 22$$

汇总结果：

$$\boxed{192.168.0.0/22}$$

它恰好覆盖原来的四个 /24 网络。

3. 路由聚合注意事项

不是只要网络数量是 2 的整数次幂，就一定可以聚合。

还要考虑：

- 地址是否连续。
- 是否满足聚合前缀的地址对齐要求。
- 聚合后是否包含不应覆盖的其他地址。

例如：

192.168.1.0/24 与 192.168.2.0/24

不能精确聚合为一条 /23 路由，因为两者不构成一个对齐的连续 /23 地址块。

十、最长前缀匹配（必考重点）

路由器收到 IP 数据报后，需要查询路由表。

如果多条路由都能匹配目的 IP 地址，则选择：

前缀长度最长的匹配路由

注意：不是选择网络地址数值最大的路由，也不是单纯选择最小的下一跳地址。

1. 典型例题

某路由器具有以下路由：

目标网络	下一跳
192.168.0.0/16	R1
192.168.1.0/24	R2
192.168.1.128/25	R3
0.0.0.0/0	R4

现收到数据报，目的地址：

192.168.1.150

判断匹配情况：

- /16：匹配。
- /24：匹配。
- /25：匹配。
- /0：匹配。

最长前缀为 /25。

所以：

下一跳为 R3

2. 交互练习：最长前缀匹配

输入目的 IPv4 地址

[输入框占位文本：例如 192.168.1.150]（当前值不可用。）

路由前缀	下一跳	匹配

3. 默认路由

默认路由：

$$0.0.0.0/0$$

表示：

当没有更具体的匹配路由时，使用默认路由。

因为其前缀长度为 0，所以在最长前缀匹配中优先级最低。

十一、IPv4 数据报首部（必考）

IPv4 首部是网络层很重要的考点。

IPv4 首部主要字段（每行 32 bit）

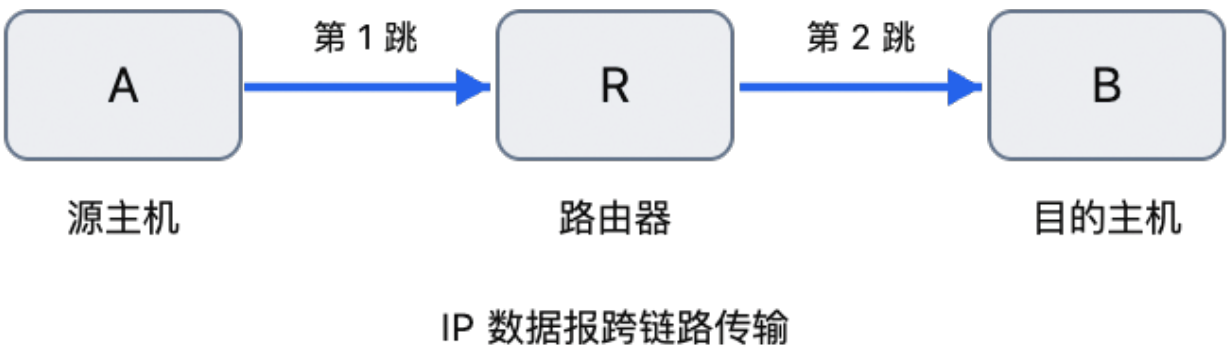


Figure 2: 图示

源 IPv4 地址：32 bit

目的 IPv4 地址：32 bit

可选字段与填充（可变长度）

图中为简化的字段分组示意。IPv4 首部最小 20 B，最大 60 B。

1. 首部长度 IHL

首部长度字段占：

$$\boxed{4\ \text{bit}}$$

它的单位是：

$$\boxed{4\ \text{Byte}}$$

因此：

$$\boxed{\text{首部字节数} = \text{IHL} \times 4}$$

例如：

IHL = 5

$$5 \times 4 = 20\ \text{B}$$

IHL = 15

$$15 \times 4 = 60\ \text{B}$$

所以：

- IPv4 最小首部：20 B。
- IPv4 最大首部：60 B。

2. 总长度

总长度字段占 16 bit，单位为 Byte。

表示：

$$\boxed{\text{总长度} = \text{IP 首部} + \text{IP 数据部分}}$$

最大值：

$$2^{16} - 1 = 65535$$

因此 IPv4 数据报理论最大总长度：

$$\boxed{65535\ \text{B}}$$

注意：这不表示以太网可以在一个普通 MAC 帧中直接承载这么大的 IPv4 数据报。

3. 生存时间 TTL

TTL：Time To Live。

在 IPv4 中，路由器每转发一次数据报，TTL 至少减 1；在现代常见网络中通常每跳减 1。

如果 TTL 减到 0，路由器丢弃该数据报，并在适当情况下发送 ICMP 超时报文。

例如：

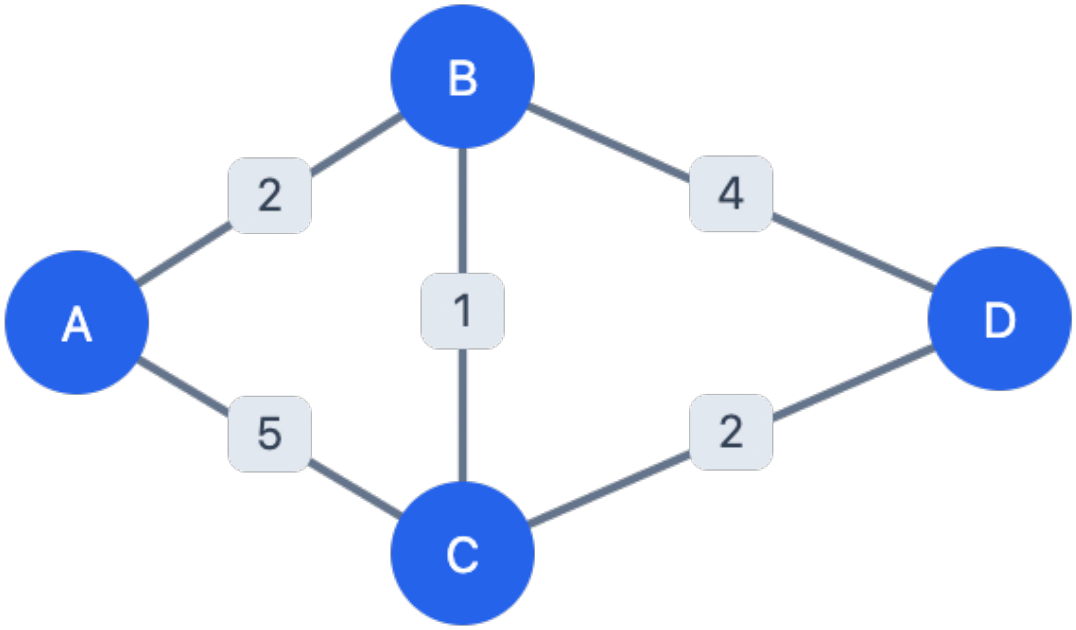


Figure 3: 图示

初始：

$$TTL = 64$$

经过 5 台路由器转发：

$$\boxed{TTL = 59}$$

TTL 的作用是防止数据报在路由环路中无限转发。

4. 协议字段

协议字段说明 IPv4 数据报承载的上层协议。

必须记住：

协议	协议号
ICMP	1
TCP	6
UDP	17

注意：

这里的协议号不是 TCP/UDP 端口号。

5. 首部校验和

IPv4 首部包含 16 bit 首部校验和。

作用：

只校验 IPv4 首部，不校验数据部分。

由于 TTL 等首部字段在转发过程中可能改变，路由器需要更新首部校验和。

十二、IPv4 分片（必考计算）

这是整个网络层最重要的计算题型之一。

1. 为什么需要分片？

不同链路的数据链路层 MTU 不同。

例如：

IPv4 数据报长度：

$$4000\ \text{B}$$

下一跳链路 MTU：

$$1500\ \text{B}$$

一个数据报不能直接放进一个普通以太网帧中。

如果允许分片，IPv4 路由器可以将数据报拆分为多个较小的数据报片。

2. 三个重要字段

字段	长度	作用
Identification	16 bit	标识属于同一原始数据报的分片
Flags	3 bit	包含 DF、MF 标志
Fragment Offset	13 bit	表示该分片数据在原始数据中的位置

DF 标志

DF：Don’t Fragment。

- DF=1：不允许分片。
- DF=0：允许分片。

如果 DF=1 且数据报大于出接口 MTU，IPv4 路由器通常丢弃该报文并返回适当的 ICMP 错误信息。

MF 标志

MF：More Fragments。

- MF=1：后面还有分片。
- MF=0：这是最后一个分片，或者数据报未分片。

片偏移

片偏移的单位是 8 Byte。

$$\boxed{\text{片偏移} = \frac{\text{当前分片之前的数据字节数}}{8}}$$

这里统计的是原始 IP 数据部分的位置，不包含各片新增的 IP 首部。

这是 408 非常重要的考点。

---

3. IPv4 分片通用公式

设：

- MTU 为 M。
- 每片 IPv4 首部长度为 H。

则单片最大数据部分：

$$M - H$$

但除最后一片外，数据部分长度必须是 8 的整数倍。

因此常用：

$$\boxed{D_{\max} = \left\lfloor \frac{M - H}{8} \right\rfloor \times 8}$$

这个公式必须背熟。

4. 分片典型例题

原 IPv4 数据报：

- 总长度：4000 B。
- IP 首部：20 B。
- 下一跳 MTU：1500 B。
- DF=0。

求各分片的长度、片偏移和 MF 标志。

第一步：计算原始数据长度。

$$D = 4000 - 20 = 3980\,\text{B}$$

第二步：计算每片最大数据长度。

$$D_{\max} = \left\lfloor \frac{1500 - 20}{8} \right\rfloor \times 8$$

$$= 1480\,\text{B}$$

第三步：划分。

原始数据：

$$3980 = 1480 + 1480 + 1020$$

所以分成 3 片。

第四步：计算片偏移。

第一片：

$$0/8 = 0$$

第二片：

$$1480/8 = 185$$

第三片：

$$(1480 + 1480)/8 = 370$$

结果：

分片	数据部分	总长度	片偏移	MF
1	1480 B	1500 B	0	1
2	1480 B	1500 B	185	1
3	1020 B	1040 B	370	0

5. 分片示意

原始 IPv4 数据报

20 B

3980 B 数据

每个分片都具有自己的 IPv4 首部。后续分片偏移以原始数据字节位置除以 8 计算。

6. IPv4 分片的易错点

- 分片的总长度包含 IP 首部。
- 分片数量根据数据部分大小计算。
- 每个分片都需要 IP 首部。
- 片偏移的单位是 8 B。
- MF=0 不代表一定没有分片，也可能表示最后一个分片。
- 各片的 Identification 相同，用于辅助重组。
- IPv4 分片的重组通常由最终目的主机完成，沿途路由器通常不负责重组。

考试模板：

去首部 $\longrightarrow$ 计算每片数据长度 $\longrightarrow$ 分片 $\longrightarrow$ 片偏移 $\longrightarrow$ MF

十三、ARP 地址解析协议（必考）

ARP：Address Resolution Protocol。

核心功能：

IPv4 地址 $\longrightarrow$ MAC 地址

ARP 用于在适用的链路上解析下一跳 IPv4 地址对应的链路层地址。

1. 为什么需要 ARP？

假设主机 A 想向同一个以太网中的主机 B 发送 IP 数据报。

A 已经知道：

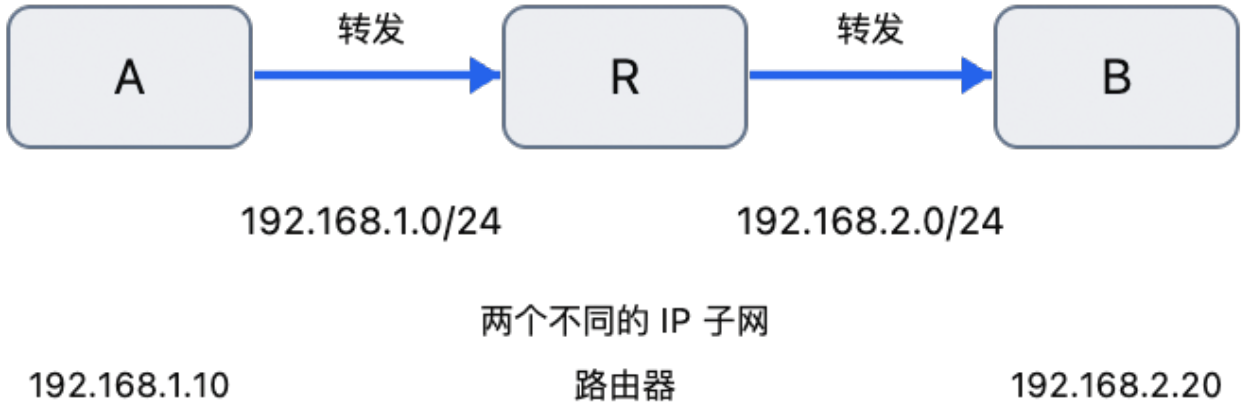


Figure 4: 图示

- B 的 IPv4 地址：192.168.1.20。
- 但不知道 B 的 MAC 地址。

由于以太网帧需要填写目的 MAC 地址，因此 A 必须先获得 B 的 MAC 地址。

这时就需要 ARP。

2. ARP 工作过程



Figure 5: 图示